**Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales**
**"Ezequiel Zamora"**
**Oficina de Planificación y Evaluación Institucional**
**Comisión Central de Currículo**

# CONTENIDO PROGRAMÁTICO DEL SUBPROYECTO:

# ESTADISTICA INFERENCIAL

| | |
|---|---|
| **VICERRECTORADO** | Planificación y Desarrollo Social |
| **PROGRAMA** | Ciencias del Agro y Mar |
| **SUBPROGRAMA** | Especialidades |
| **CARRERA** | Economía Agrícola |
| **ÁREA DE CONOCIMIENTO** | Formación Profesional Específica |
| **PROYECTO** | Métodos Cuantitativos |
| **SUBPROYECTO** | Estadística Inferencial |
| **CÓDIGO** | EA520130503 |
| **PRELACIÓN** | Estadística Descriptiva |
| **HORAS SEMANALES** | 05 Horas (Totales): 02 H. Teóricas y 03 Teóricos/ Prácticas |
| **UNIDADES CRÉDITO** | 03 |
| **SEMESTRE** | III |
| **CONDICIÓN** | Obligatorio |
| **MODALIDAD DE APRENDIZAJE** | Presencial |
| **PROFESOR(ES) DISEÑADOR(ES)** | Profesora Ana Mendoza<br>Profesora Yelitza Mogollón<br>Profesora Yasmín Briceño |

**Barinas, Julio de 2008**

## JUSTIFICACIÓN

La dinámica económica de nuestros tiempos exige que el Economista investigue una serie de situaciones que lo conlleven a tomar decisiones constantemente, casi siempre en un ambiente de incertidumbre, es por ello que es importante evaluar científicamente todos los riesgos involucrados. En esta evaluación se hace necesario el manejo de la Teoría de Probabilidad y de la Inferencia Estadística, a fin de dotar al egresado de la **CARRERA ECONOMÍA AGRÍCOLA** de los métodos y herramientas para desarrollar y aplicar métodos estadísticos y de análisis en la solución y predicción de problemas en el campo económico y del sector agrícola.

Es importante destacar que la inclusión del **SUBPROYECTO ESTADÍSTICA INFERENCIAL** es fundamental para el estudiante, dado que, le permitirá desarrollar las competencias para emprender de manera eficiente otros subproyectos, tales como**:** Econometría, Marketing, Investigación de Operaciones, Investigación de Mercados, Formulación, y Evaluación de Proyectos, entre otros.

El contenido del subproyecto **ESTADÍSTICA INFERENCIAL** de la carrera **ECONOMÍA AGRÍCOLA** está conformado por cuatro módulos que se titulan:

Módulo I: Teoría de probabilidades.
Módulo II: Teoría de muestreo.
Módulo III: Estimación y teoría de la decisión estadística.
Módulo IV: Series de tiempo.

## OBJETIVO GENERAL

Al término del Subproyecto el estudiante de Economía Agrícola aplicará tanto la teoría de probabilidades como la inferencia estadística para la solución de problemas económicos-financieros, en una unidad de producción o bien sea en una investigación científica de orden económico-social de manera que pueda estimar parámetros que le permitan describir el patrón de comportamiento de variables así como también tomar decisiones acertadas,.

## ESTRUCTURA DE LOS MÓDULOS DE APRENDIZAJE

## MÓDULO I: TEORIA DE LA PROBABILIDAD

**PONDERACION**: 30%

**DURACIÓN**: 20 Horas.

**OBJETIVO TERMINAL:**
Una vez terminado el modulo, el estudiante aplicará las nociones básicas de probabilidad y las distribuciones de probabilidad de variables discretas y continuas en el cálculo de probabilidades aplicados al campo económico, financiero, agrícola.

.

**OBJETIVO ESPECIFICO 1:**
Tomando como referencia lo trabajado en clase, el estudiante calculará la posibilidad de ocurrencia de los eventos referidos a su campo de acción. Habrá logrado el objetivo cuando cuantifique la probabilidad en forma correcta de los ejercicios propuestos.

**CONTENIDO:**
- Definir: experimento, evento, espacio muestral, suceso, probabilidad.
- Tipos de probabilidad: modelo de frecuencia relativa, modelo clásico y modelo subjetivo.
- Definición axiomática de probabilidad.
- Teoremas de probabilidad.

**ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:**
- Exposición del profesor.
- Lecturas del material bibliográfico.
- Discusión en clases.
- Confrontación de resultados
- Solución de problemas propuestos en grupos.

**RECURSOS DE LOS APRENDIZAJES:**
- Tiempo: 5 horas teóricas-prácticas.
- Humanos: Profesor-estudiante.
- Material de apoyo: guía elaborada por el profesor y/o fotocopia del material bibliográfico y guía de ejercicios propuestos.
- Pizarra, borradores y marcadores acrílicos

**EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES:**
- Taller de ejercicios teóricos.

**BIBLIOGRAFÍA:**

- Armas, J. (1992). *Estadística Sencilla: Probabilidades.* Mérida: Universidad de Los Andes. Pp. 2-52, 212- 244.

- Lind, D., Mason, R. Marchal, W. (2001). Estadística. 3ra ed. México: McGrawHill. Pp. 121-137.
- Lipschutz, S. & Schiller; S. (2000). Introducción a la probabilidad y Estadística. McGrawHill. Pp. 105-131.
- Walpole, R. & Myers, R. (1992). Probabilidad y estadística. México: Mcgraw-hill. Pp. 1-37.
- Webster, A. (2000). Estadística Aplicada a los Negocios y la Economía. 3ra ed. Colombia: McGrawHill. Pp. 75-90.


**OBJETIVO ESPECIFICO 2:**

Tomando como referencia el objetivo anterior y la explicación del docente, el estudiante identificará el modelo probabilístico que corresponda a un determinado fenómeno. Habrá logrado el objetivo sí clasifica el experimento aleatorio en las distribuciones dadas y determina su posibilidad de ocurrencia.

**CONTENIDO:**

- Distribuciones Discretas: Binomial, Poisson.
- Distribuciones Continuas: Normal, T de Student, Ji Cuadrado, F de Snedecor.

**ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:**

- Exposición del profesor.
- Lecturas del material bibliográfico.
- Trabajo en grupos.
- Mesas de trabajo.
- Manejo de tablas de probabilidades.

.

**RECURSOS DE LOS APRENDIZAJES:**

- Tiempo: 10 horas teóricas-prácticas.
- Humanos: Profesor-estudiante.
- Material de apoyo: guía elaborada por el profesor y/o fotocopia del material bibliográfico y guía de ejercicios propuestos.
- Pizarra, borradores y marcadores acrílicos

**EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES:**

- Taller de ejercicios teóricos.
- Discusión en clases.

**BIBLIOGRAFÍA:**


- Hamdan, N. (1994). Métodos Estadísticos en Educación. Caracas. Universidad Central de Venezuela. Pp. 147-170.
- Lind, D., Mason, R. Marchal, W. (2001). Estadística. 3ra ed. México: McGrawHill. Pp. 195-208.
- Walpole, R. & Myers, R. (1992). Probabilidad y estadística. México: Mc-graw-hill. Pp. 143-161.
- Webster, A. (2000). Estadística Aplicada a los Negocios y la Economía. 3ra ed. Colombia: McGrawHill. Pp. 123-132.

**OBJETIVO ESPECIFICO 3:**
Tomando como referencia los objetivos específicos anteriores, el estudiante pondrá en práctica los principios de la distribución normal. El objetivo será alcanzado cuando demuestre el Teorema Central de Límite.

**CONTENIDO:**
- Teorema Central de Limite.

**ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:**
- Exposición del profesor.
- Lecturas del material bibliográfico.

.

**RECURSOS DE LOS APRENDIZAJES:**
- Tiempo: 5 horas teóricas-prácticas.
- Humanos: Profesor-estudiante.
- Material de apoyo: guía elaborada por el profesor y/o fotocopia del material bibliográfico y guía de ejercicios propuestos.
- Pizarra, borradores y marcadores acrílicos

**EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES:**
- Taller de ejercicios teóricos.
- Discusión en clases.

**BIBLIOGRAFÍA:**

- Hamdan, N. (1994). Métodos Estadísticos en Educación. Caracas. Universidad Central de Venezuela. Pp. 147-170.
- Lind, D., Mason, R. Marchal, W. (2001). Estadística. 3ra ed. México: McGrawHill. Pp. 195-208.
- Walpole, R. & Myers, R. (1992). Probabilidad y estadística. México: Mc-graw-hill. Pp. 143-161.
- Webster, A. (2000). Estadística Aplicada a los Negocios y la Economía. 3ra ed. Colombia: McGrawHill. Pp. 123-132.


**EVALUACIÓN FINAL DEL MODULO I:**
- Prueba escrita.

## MODULO II: TEORIA DEL MUESTREO

**PONDERACIÓN**: 25%

**DURACIÓN**: 20 HORAS

**OBJETIVO TERMINAL:**
Al finalizar el modulo, el estudiante comprenderá los principios fundamentales de la teoría de muestreo, y estará en capacidad de aplicar los diferentes tipos de muestreos.

**OBJETIVO ESPECÍFICO 1:**
Teniendo como base las competencias adquiridas en estadística descriptiva, la teoría de la probabilidad y sus distribuciones, así como la explicación del profesor, el estudiante aplicará la teoría del muestreo. Habrá logrado el objetivo sí presenta adecuadamente un trabajo de diseño muestral en una situación aplicada a su campo de estudio.

**CONTENIDO:**
- Diseño muestral. Errores muestrales y no muestrales.
- Muestreos probabilísticos: muestreo aleatorio simple con reposición y sin reposición, muestreo sistemático, muestreo estratificado (proporcional y no proporcional), muestreo por conglomerado, muestreo por etapas.
- Muestreos no probabilísticos: muestreo por criterio, muestreo por cuotas, muestreo por conveniencia
- Tamaño de la muestra.
- Procedimientos para seleccionar una muestra

**ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:**
- Exposición del profesor.
- Lecturas del material bibliográfico.
- Trabajo en grupos.
- Mesas de trabajo.
- Manejo de tabla de números aleatorios.

.**RECURSOS DE LOS APRENDIZAJES:**
- Tiempo: 20 horas teóricas-prácticas.
- Humanos: Profesor-estudiante.
- Material de apoyo: guía elaborada por el profesor y/o fotocopia del material bibliográfico y guía de ejercicios propuestos.
- Pizarra, borradores y marcadores acrílicos

**EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES:**
- Taller de ejercicios teóricos.
- Discusión en clases.
- Trabajo en grupos.

**BIBLIOGRAFÍA:**

- Cochran, W. (1971). Técnicas de Muestreo. (C.E.C.S.A.)
- Hamdan, N. (1994). Métodos Estadísticos en Educación. Caracas. Universidad Central de Venezuela. Pp. 171-180, 193-199.
- Lind, D., Mason, R. Marchal, W. (2001). Estadística. 3ra ed. México: McGrawHill. Pp. 221-229.
- Webster, A. (2000). Estadística Aplicada a los Negocios y la Economía. 3ra ed. Colombia: McGrawHill. Pp. 160-163.


**EVALUACIÓN FINAL DEL MODULO II:**
- Presentación de una prueba escrita
- Trabajo de Diseño Muestral.

## MODULO III: ESTIMACIÓN Y TEORIA DE LA DECISIÓN ESTADÍSTICA

**PONDERACIÓN**: 25%

**DURACIÓN:** 15 HORAS

**OBJETIVO TERMINAL:**
Al término del módulo, el estudiante estimará los parámetros poblacionales mediante la información muestral y deducirá de tal valor supuesto, su validez a través del contraste de hipótesis relacionadas con la actividad económica.

**OBJETIVO ESPECIFICO 1:**
Tomando como referencia todo lo trabajado en las clases anteriores y la explicación del profesor, el estudiante estimará los parámetros poblacionales. El objetivo será cumplido si aplica correctamente las técnicas de estimación puntual y por intervalos.

**CONTENIDO:**
- Definición de estimación, estimadores, estimación puntual, y estimación por intervalos de confianza.
- Propiedades de un buen estimador.
- Intervalos de confianza de la media, proporciones y desviaciones.

**ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:**
- Exposición del profesor.
- Lecturas del material bibliográfico.
- Trabajo en grupos.
- Manejo de tablas (curva normal, t-student, Chi-Cuadrado)

.**RECURSOS DE LOS APRENDIZAJES:**
- Tiempo: 5 horas teóricas-prácticas.
- Humanos: Profesor-estudiante.
- Material de apoyo: guía elaborada por el profesor y/o fotocopia del material bibliográfico y guía de ejercicios propuestos.
- Pizarra, borradores y marcadores acrílicos

**EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES:**
- Taller de ejercicios prácticos y/o Discusión en clases.

**BIBLIOGRAFÍA:**

- Berenson M. & Levine L. (1992). Estadística Básica en Administración. 4ta ed. México: Prentice Hall Hispanoamericana. Pp. 232-351.
- Hamdan, N. (1994). Métodos Estadísticos en Educación. Caracas. Universidad Centrla de Venezuela. Pp. 185-193.
- Mason, R. & Lind, D. (1992). Estadística para Administración y Economía. Alfaomega. Pp. 327-337.
- Richard L. (1988). Estadística para Administradores. México. Prentice Hall. Pp. 340-387.

- Walpole, R. & Myers, R. (1992). Probabilidad y estadística. México: Mcgraw-hill. Pp. 241-272.
- Webster, A. (2000). Estadística Aplicada a los Negocios y la Economía. 3ra ed. Colombia: McGrawHill. Pp. 171-190.

**OBJETIVO ESPECIFICO 2:**
Partiendo de la estimación trabajada y la explicación del docente, el estudiante inferirá en problemas relacionados con la economía. Habrá logrado el objetivo sí prueba el parámetro estimado.

**CONTENIDO:**
- Definición de hipótesis estadísticas, nivel de significación, nivel de Confianza, error tpo I y tipo II, tipos de hipótesis.
- Procedimiento de prueba de hipótesis.
- Contraste de hipótesis de la media, de diferencia de medias, proporciones y diferencias de proporciones.

**ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:**
- Exposición del profesor.
- Lecturas del material bibliográfico.
- Trabajo en grupos.
- Mesas de trabajo.
- Manejo de tablas de probabilidades.

.**RECURSOS DE LOS APRENDIZAJES:**
- Tiempo: 10 horas teóricas-prácticas.
- Humanos: Profesor-estudiante.
- Material de apoyo: guía elaborada por el profesor y/o fotocopia del material bibliográfico y guía de ejercicios propuestos.
- Pizarra, borradores y marcadores acrílicos

**EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES:**
- Taller de ejercicios teóricos.
- Discusión en clases.

**BIBLIOGRAFÍA:**
- Berenson M. & Levine L. (1992). Estadística Básica en Administración. 4ta ed. México: Prentice Hall Hispanoamericana.
- Mason, R. & Lind, D. (1992). Estadística para Administración y Economía. Alfaomega.
- Richard L. (1988). Estadística para Administradores. México. Prentice Hall.
- Walpole, R. & Myers, R. (1992). Probabilidad y estadística. México: Mcgraw-hill.
- Webster, A. (2000). Estadística Aplicada a los Negocios y la Economía. 3ra ed. Colombia: McGrawHill.

**EVALUACIÓN FINAL DEL MODULO III:**
- Prueba escrita al finalizar el módulo.

## MODULO IV: SERIES CRONOLÓGICAS

**PONDERACIÓN**: 20%

**DURACIÓN:** 10 HORAS

**OBJETIVO TERMINAL:**
Una vez terminado el módulo, el estudiante describirá la naturaleza de la relación entre dos variables cuando la variable independiente es el tiempo, de manera que logre predecir el comportamiento futuro de una serie aplicada a la actividad económica.

**OBJETIVO ESPECÍFICO 1:**
Tomando como referencia lo trabajado en clases, el estudiante describirá los patrones históricos de los datos. El objetivo será logrado cuando presente el análisis de una serie histórica de variables relacionadas con el campo de la economía y el sector agrícola.

**CONTENIDO:**
- Definir serie de tiempo.
- Comportamiento y análisis de las series de tiempo.
- Modelos de las series de tiempo.
- Promedios móviles para suavizar una serie de tiempo.

**ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:**
- Exposición del profesor.
- Lecturas del material bibliográfico.
- Trabajo en grupos.

.

**RECURSOS DE LOS APRENDIZAJES:**
- Tiempo: 10 horas teóricas-prácticas.
- Humanos: Profesor-estudiante.
- Material de apoyo: guía elaborada por el profesor y/o fotocopia del material bibliográfico y guía de ejercicios propuestos.
- Pizarra, borradores y marcadores acrílicos

**EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES:**
- Discusión grupal en clases.

**BIBLIOGRAFÍA:**

- Arellano, M. (2001): "Introducción al Análisis Clásico de Series de Tiempo", [en línea]. Disponible en: http://www.5campus.com/leccion/seriest. [consultado el 06 de octubre de 2006].
- Berenson M. & Levine L. (1992). Estadística Básica en Administración. 4ta ed. México: Prentice Hall Hispanoamericana.


**EVALUACIÓN FINAL DEL MODULO IV:**
- Prueba escrita o Trabajo grupal.

## LINEAS DE INVESTIGACIÓN

- Gerencia de producción y recursos.
- Pronósticos económicos-financieros.
- Estudio de las variables que determinan el rendimiento económico en una unidad de producción de bienes y servicios.
- Planes de Desarrollo Económico.
- Modelos Econométricos.

## LINEAS DE EXTENSIÓN

- Asesoramiento para el análisis de datos en Instituciones del Estado, Cooperativas o empresas privadas.
- Asesoramiento en el uso de los métodos estadísticos para la toma de decisiones económicas.
-

## INTEGRACIÓN DOCENCIA-INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN

- Preparación de estudios económicos en empresas mercantiles, cooperativas y sin fines de lucro.
- Seminarios para la proyección de las investigaciones de aula.
- Uso de software en el análisis estadístico.

## BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA


- Barbancho, A. (1975). Estadística Elemental Moderna. Barcelona.
- Caballero, W. (1975). Introducción a la Estadística. I.I.C.A.
- Downie, N. & Heath R. (1975). Métodos estadísticos Aplicados. Harper & Row Publishers INC.
- Harnett & Murphy. (1987). Introducción al análisis estadístico. Wilmiington, Delaware, E.U.A. Addoson-Wesley Iberoamericana.
- Kazmier & Diaz (1991). Estadística aplicada a la Administración y Economía. Mèxico. Mc Graw Hill.
- Lassar, Gotkin & Goldstein, LEO. (1982) Estadística Descriptiva. Volumen II Limusa.
- Taro, Yamane. Estadística. Tercera Edición. HARG.
- Wayne D. (1971). Estadística con aplicaciones a las Ciencias Sociales. Mc Graw Hill.
- Wilfrid, D. & Massey F. (1970). Introducción al Análisis Estadístico. Mc Graw Hill.